

ФУНДАМЕНТ IT · ДЕНЬ 24 ИЗ 30

Frontend, backend и полный путь данных

Понимаем части веб-приложения и их ответственность.

Главная идея

Frontend выполняется у пользователя и отвечает за интерфейс. HTML задаёт структуру, CSS - оформление, JavaScript - интерактивное поведение.

```
Frontend -> HTTP request  
Backend -> Database  
Database -> Backend  
Backend -> JSON response  
Frontend -> screen
```

План урока

Один блок теории - сразу практика и проверка.

1

Понять смысл

2

Выучить
термины

3

Разобрать код

4

Попробовать
самому

5

Собрать мини-
задачу

Как заниматься

Не читай как книгу. На практических слайдах остановись и попробуй решить сам.

Смысл темы простыми словами

Сначала бытовая идея, потом код.

Идея 1

Frontend выполняется у пользователя и отвечает за интерфейс. HTML задаёт структуру, CSS - оформление, JavaScript - интерактивное поведение.

Идея 2

Backend работает на сервере: проверяет права, применяет бизнес-правила, обращается к базе и формирует ответ. Python часто используется именно на backend.

Идея 3

Framework даёт готовую структуру и типовые инструменты. Разработчик full-stack работает с обеими сторонами, но крепкая специализация всё равно требует времени.

Термины дня

Эти слова нужно узнавать в коде и документации.

frontend

часть приложения, отвечающая за пользовательский интерфейс

backend

серверная часть с логикой, доступом и данными

HTML

язык структуры веб-страницы

CSS

язык визуального оформления веб-страницы

JavaScript

язык поведения веб-интерфейса

framework

готовый каркас и набор инструментов разработки

Код дня

Минимальный пример без лишней сложности.



```
day24_example.py

Frontend -> HTTP request
Backend -> Database
Database -> Backend
Backend -> JSON response
Frontend -> screen
```

Что ищем

Где данные? Где действие? Где результат?

Главный вопрос

Можешь объяснить каждую строку обычным языком?

Разбор кода по шагам

Не переписываем вслепую.



```
Frontend -> HTTP request  
Backend -> Database  
Database -> Backend  
Backend -> JSON response  
Frontend -> screen
```

- Прочитай строку сверху вниз.
- Назови данные, с которыми работает код.
- Объясни, какое действие выполняется.
- Проверь, какой результат должен получиться.



Важно

Если строка непонятна - остановись и переведи ее на обычный язык.

Практика: что произойдет?

Ответь без запуска кода.



```
question_day24.py

Frontend -> HTTP request
Backend -> Database
Database -> Backend
Backend -> JSON response
Frontend -> screen
```

Вопрос

Что программа сделает после запуска?

Подсказка

Ищи последовательность: входные данные -> действие -> результат.

Ответ и объяснение

Сравни со своим рассуждением.

Ожидаемая логика

Этот пример относится к теме: Frontend, backend и полный путь данных. Понимаем части веб-приложения и их ответственность.

Почему так?

Python выполняет инструкции по порядку. Поэтому важно читать код сверху вниз.

Проверка себя

Если можешь объяснить без подсказки - тема закрепляется.

Практика: сделай руками

Небольшое задание по теме дня.

Задание

Разложи форму входа на frontend, backend, базу и ответ.

Шаг 1

Создай простой файл или черновик.

Шаг 2

Напиши минимальный рабочий вариант.

Шаг 3

Запусти и проверь результат.

Мини-тест

Выбери ответ и объясни почему.

Вопрос

Где обычно проверяют пароль и права пользователя?

A

Только в CSS

B

На backend

C

В названии вкладки

D

В HTML-комментарии

Ответ мини-теста

Проверяем не память, а понимание.

Правильный ответ

В: На backend

Объяснение

Критические проверки выполняют на backend, которому клиент не может диктовать результат.

Частая ошибка новичка

Лучше заранее увидеть, где обычно ломается.

Ошибка

Пытаться запомнить формулировку, но не понимать, где это видно в коде.

Как исправить

После каждого термина придумай свой пример и найди его в коде.

Правило

Термин считается выученным, когда ты можешь объяснить его на бытовом примере.

Самостоятельная мини-задача

Напиши маленький код или схему почти с нуля.

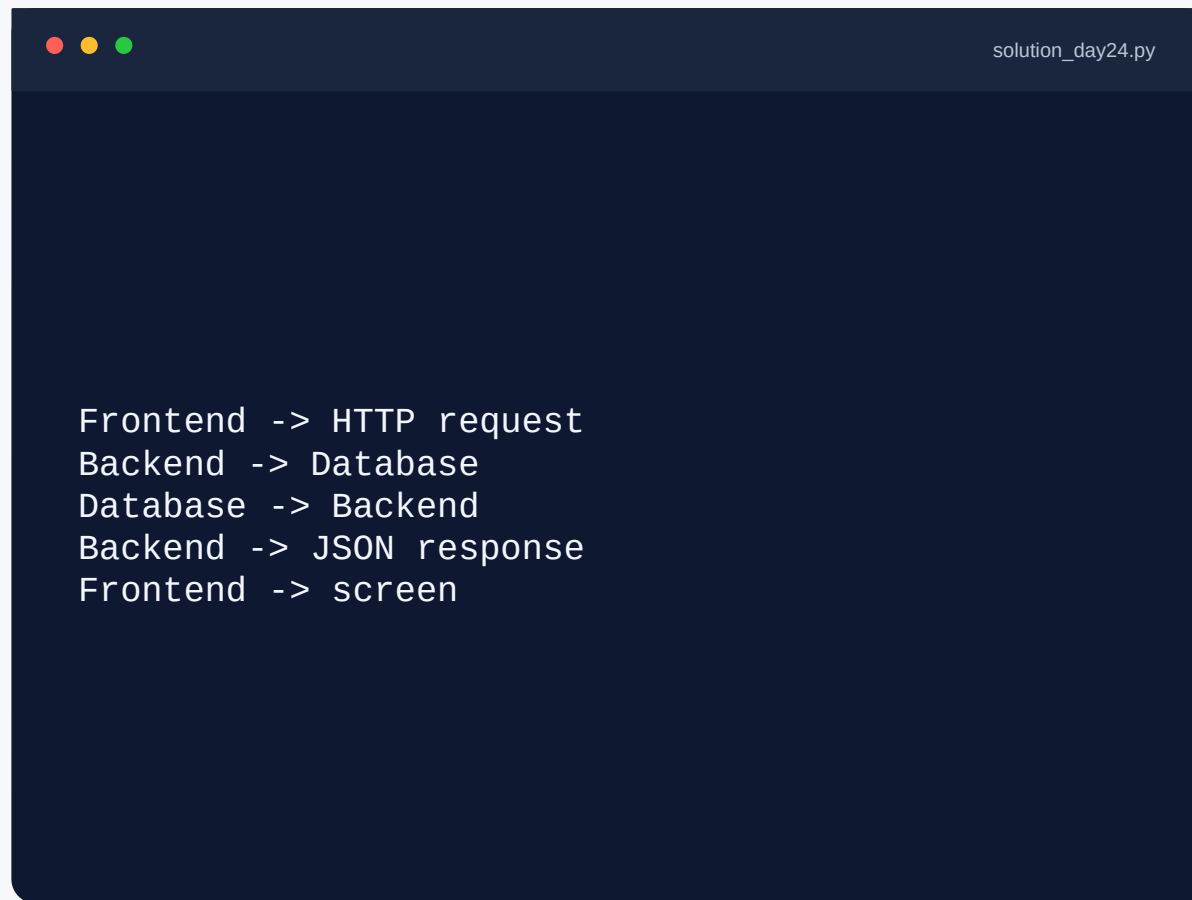
Условие

Разложи форму входа на frontend, backend, базу и ответ.

- Что программа получает?
- Что она должна сделать?
- Какой результат показать?
- Какие термины дня здесь применяются?

Разбор решения

После попытки сравни с этим подходом.



```
Frontend -> HTTP request  
Backend -> Database  
Database -> Backend  
Backend -> JSON response  
Frontend -> screen
```

Не один вариант

Твой код может отличаться. Главное - он решает задачу и читается.

Проверка

Запусти пример и объясни результат вслух.

Задание со звездочкой

Немного сложнее, но без новой темы.

Условие

Расширь практику дня: добавь проверку ошибки, 2-3 тестовых примера и короткое объяснение для README.

Подсказка

Не усложняй. Сделай маленькое улучшение и обязательно проверь его на примере.

Итог дня

Что должно остаться после урока.

- объяснять тему "Frontend, backend и полный путь данных" простыми словами
- узнавать главные термины дня
- читать короткий пример кода
- выполнять практику руками
- находить одну типовую ошибку
- формулировать следующий маленький шаг

Домашнее задание

Возьмите форму входа и разделите её путь на шаги frontend, HTTP-запрос, backend, база данных и HTTP-ответ.